



# 软件工程 需求分析书

项目名称 \_\_\_\_\_

指导教师 \_\_\_\_\_

学院专业 \_\_\_\_\_

小组成员 \_\_\_\_\_

年      月      日

# 目录

|          |             |          |
|----------|-------------|----------|
| <b>1</b> | <b>引言</b>   | <b>1</b> |
| 1.1      | 编写目的        | 1        |
| 1.2      | 相关背景        | 1        |
| 1.3      | 名词解释        | 1        |
| <b>2</b> | <b>项目简介</b> | <b>1</b> |
| 2.1      | 项目提出与意义     | 1        |
| 2.2      | 项目具体内容介绍    | 1        |
| 2.3      | 产品市场分析      | 1        |
| 2.3.1    | 国内市场分析      | 1        |
| 2.3.2    | 国外市场分析      | 1        |
| 2.4      | 用户需求        | 1        |
| <b>3</b> | <b>用户场景</b> | <b>2</b> |
| 3.1      | 用例图         | 2        |
| 3.1.1    | 基础信息模块用例图   | 2        |
| 3.1.2    | 动物领养申请模块用例图 | 2        |
| 3.1.3    | 动物地图定位模块用例图 | 2        |
| 3.2      | 功能列表        | 2        |
| 3.2.1    | 用户注册        | 2        |
| 3.2.2    | 用户登录        | 2        |
| 3.2.3    | 个人信息        | 2        |
| 3.2.4    | 动物详细信息      | 2        |
| 3.2.5    | 动物领养申请与审批   | 2        |
| 3.2.6    | 动物领养指南      | 2        |
| 3.2.7    | 动物地图        | 3        |
| 3.2.8    | 动物识图        | 3        |
| 3.3      | IPO 图       | 3        |
| 3.3.1    | 用户端         | 3        |
| 3.3.2    | 管理员端        | 3        |
| <b>4</b> | <b>数据流图</b> | <b>3</b> |
| 4.1      | 顶层数据流图      | 3        |
| 4.2      | 中层数据流图      | 3        |
| 4.3      | 底层数据流图      | 3        |
| 4.3.1    | 登录处理        | 3        |
| 4.3.2    | 修改个人信息      | 3        |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 目录               | 2        |
| 4.3.3 编辑动物信息     | 3        |
| 4.3.4 领养申请       | 4        |
| 4.3.5 动物地图       | 4        |
| <b>5 状态图</b>     | <b>4</b> |
| 5.1 系统状态说明       | 4        |
| 5.2 状态转换关系       | 4        |
| 5.3 典型状态图        | 4        |
| <b>6 CRC 卡</b>   | <b>4</b> |
| 6.1 CRC 说明       | 4        |
| <b>7 类图</b>      | <b>5</b> |
| 7.1 核心类          | 5        |
| 7.2 类之间关系        | 5        |
| <b>8 数据词典</b>    | <b>5</b> |
| 8.1 数据流定义表       | 5        |
| 8.2 数据元素定义表      | 5        |
| 8.3 外部项/子系统定义表   | 5        |
| 8.4 数据精度定义表      | 6        |
| <b>9 UI 设计</b>   | <b>6</b> |
| 9.1 设计原则         | 6        |
| 9.2 用户分析和任务建模    | 6        |
| 9.2.1 用户画像构建     | 6        |
| 9.2.2 任务分解与流程设计  | 6        |
| 9.3 设计效果图        | 6        |
| <b>10 验收标准</b>   | <b>6</b> |
| 10.1 功能需求        | 6        |
| 10.2 性能需求        | 6        |
| 10.3 安全性需求       | 7        |
| 10.4 可维护性需求      | 7        |
| <b>11 环境运行规定</b> | <b>7</b> |
| 11.1 服务端         | 7        |
| 11.2 设备要求        | 7        |
| 11.3 前端依赖        | 7        |
| 11.4 客户端         | 7        |

## 1 引言

### 1.1 编写目的

说明本文档的编写目的、目标读者和使用方式。

### 1.2 相关背景

说明项目来源、业务背景、建设目标和相关约束。

### 1.3 名词解释

| 术语    | 说明                    |
|-------|-----------------------|
| 需求分析书 | 对系统范围、功能和约束进行说明的课程文档。 |

## 2 项目简介

### 2.1 项目提出与意义

说明项目的提出背景、建设意义以及拟解决的问题。

### 2.2 项目具体内容介绍

概述系统的主要业务范围、核心对象和主要功能边界。

### 2.3 产品市场分析

#### 2.3.1 国内市场分析

说明国内同类系统的现状、特点和不足。

#### 2.3.2 国外市场分析

说明国外同类系统的现状、特点和可借鉴之处。

### 2.4 用户需求

描述目标用户的基本需求、痛点和使用预期。

## 3 用户场景

### 3.1 用例图

放置系统总体用例图，并说明主要参与者与系统边界。

#### 3.1.1 基础信息模块用例图

说明登录后可访问的基础信息相关用例。

#### 3.1.2 动物领养申请模块用例图

说明领养申请、审核与结果通知相关用例。

#### 3.1.3 动物地图定位模块用例图

说明地图定位、浏览和交互相关用例。

### 3.2 功能列表

#### 3.2.1 用户注册

说明注册流程、输入字段和结果反馈。

#### 3.2.2 用户登录

说明登录流程、身份校验和失败处理。

#### 3.2.3 个人信息

说明个人资料查看与修改功能。

#### 3.2.4 动物详细信息

说明动物详情查看功能。

#### 3.2.5 动物领养申请与审批

说明提交申请与后台审批流程。

#### 3.2.6 动物领养指南

说明领养说明、指引和帮助内容。

### 3.2.7 动物地图

说明地图浏览与定位功能。

### 3.2.8 动物识图

说明识图检索和结果展示功能。

## 3.3 IPO 图

### 3.3.1 用户端

说明用户端输入、处理和输出。

### 3.3.2 管理员端

说明管理员端输入、处理和输出。

## 4 数据流图

### 4.1 顶层数据流图

描述系统整体与外部实体之间的数据交换关系。

### 4.2 中层数据流图

描述关键处理过程、数据存储与主要数据流向。

### 4.3 底层数据流图

#### 4.3.1 登录处理

描述用户登录相关数据流。

#### 4.3.2 修改个人信息

描述个人信息修改相关数据流。

#### 4.3.3 编辑动物信息

描述动物信息编辑相关数据流。

4.3.4 领养申请

描述领养申请提交与审核相关数据流。

4.3.5 动物地图

描述地图查询与展示相关数据流。

5 状态图

5.1 系统状态说明

说明系统在不同业务阶段的状态集合。

5.2 状态转换关系

说明关键状态之间的触发条件与转移逻辑。

5.3 典型状态图

放置主要业务对象的状态图，例如用户、申请单或动物信息。

6 CRC 卡

| 类名   | 职责              | 协作者          |
|------|-----------------|--------------|
| 用户   | 管理注册、登录和个人资料。   | 登录服务、个人信息管理类 |
| 动物信息 | 维护动物详情、状态和展示信息。 | 数据存储类、搜索类    |
| 领养申请 | 记录申请、审批与状态变化。   | 用户类、管理员类     |

6.1 CRC 说明

对核心类的职责划分进行文字说明，避免职责过多或耦合过强。

7 类图

7.1 核心类

| 类名          | 主要属性/方法                                      | 说明    |
|-------------|----------------------------------------------|-------|
| User        | id, name, password, login(), updateProfile() | 用户实体类 |
| Animal      | id, name, type, status, showDetail()         | 动物实体类 |
| AdoptionApp | id, userId, animalId, submit(), approve()    | 领养申请类 |

7.2 类之间关系

说明关联、继承、聚合与依赖关系，并配合类图展示。

8 数据词典

8.1 数据流定义表

| 数据流  | 组成             | 流向      | 说明       |
|------|----------------|---------|----------|
| 登录请求 | 用户名、密码         | 用户端到服务端 | 用于身份校验   |
| 领养申请 | 用户信息、动物信息、申请说明 | 用户端到服务端 | 用于提交领养意向 |

8.2 数据元素定义表

| 数据元素 | 类型  | 长度   | 约束   | 说明     |
|------|-----|------|------|--------|
| 用户姓名 | 字符串 | 1-20 | 非空   | 用户显示名称 |
| 手机号  | 字符串 | 11   | 格式校验 | 联系方式   |

8.3 外部项/子系统定义表

| 名称   | 说明           |
|------|--------------|
| 用户端  | 面向普通用户的访问入口。 |
| 管理员端 | 面向管理员的后台入口。  |



8.4 数据精度定义表

| 项目   | 要求                |
|------|-------------------|
| 时间精度 | 记录到秒级。            |
| 数值精度 | 货币与统计类数据按需要保留小数位。 |

9 UI 设计

9.1 设计原则

说明界面风格统一性、信息层次和操作反馈原则。

9.2 用户分析和任务建模

9.2.1 用户画像构建

描述目标用户的角色、目的和使用习惯。

9.2.2 任务分解与流程设计

描述典型任务流和页面跳转关系。

9.3 设计效果图

放置页面原型、页面字段、交互规则和跳转关系。

10 验收标准

10.1 功能需求

| 需求编号    | 验收条件               | 验证方式 |
|---------|--------------------|------|
| REQ-001 | 用户能够完成注册、登录和退出。    | 界面测试 |
| REQ-002 | 用户能够查看动物信息并提交领养申请。 | 功能测试 |

10.2 性能需求

说明响应时间、并发量和页面加载要求。

### 10.3 安全性需求

说明认证授权、隐私保护和数据安全要求。

### 10.4 可维护性需求

说明模块扩展、日志记录和后续维护要求。

## 11 环境运行规定

### 11.1 服务端

说明服务器操作系统、运行时环境和后端依赖。

### 11.2 设备要求

说明开发、测试和部署所需的硬件配置。

### 11.3 前端依赖

说明浏览器版本、前端框架和构建工具。

### 11.4 客户端

说明终端设备、分辨率和网络环境要求。